채수학 교재 적중 리포트

2026 대구여고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

22	9	1	8	41%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 원의 방정식이 되기 위한 조건 3.4점

학교 시험

x, y에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+2x-2y+k=0$이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 05번

05 방정식 $x^2+y^2-2x+6y+k=0$ 이 원을 나타내도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

답 :

💬 이차방정식이 원을 나타낼 조건 - 표준형으로 바꿔 (반지름)²>0

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.30 · 평가 소단원평가 · 04번

04 방정식 $x^2+y^2+4x-6y+2k-3=0$ 이 원을 나타내도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 원이 되도록 하는 자연수 k - 같은 조건식으로 범위 구하기

2번 집합과 명제 > 서로 같은 집합 — 3.5점

학교 시험

두 집합 $A=\{1,\ a+5,\ a^2\}$, $B=\{4,\ 7,\ a^2-3\}$에 대하여 $A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 두 집합 $A=\{2,\ a+3\}$, $B=\{a^2-2,\ 4,\ 5\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립하도록 하는 실수 a의 값은?

① −2 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

💬 원소에 a+3, a²−2가 들어간 포함 관계 - 원소를 하나씩 대응시켜 a 결정

3번 도형의 방정식 > 도형의 평행이동 (원) — 3.6점

학교 시험

$x^2+y^2-2y=9$를 $x^2-2x+y^2+2y-8=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1,\ 2)$를 평행이동한 점의 좌표는?

① $(2,\ 0)$ ② $(0,\ 2)$ ③ $(1,\ 0)$ ④ $(0,\ 1)$
⑤ $(0,\ 0)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2-2x+4y=0$을 x축의 방향으로 a 만큼, y축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2+4x-2y=0$이 되었다. $a+b$의 값을 구하시오.

답 :

💬 원을 원으로 옮기는 평행이동 - 두 원의 중심을 비교해 이동량 구하기

13번 도형의 방정식 > 내분점의 자취와 넓이 — 4.5점

학교 시험

점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$과 직선 $l: x+2y-4=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP를 $1:2$로 내분하는 점이 나타내는 직선을 m이라 하자. 두 직선 l, m과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 5 ② 8 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.29 · STEP 3 · 23번

23 점 Q가 원 $x^2+y^2=9$ 위를 움직일 때, 점 A(6, 0)과 점 Q를 이은 선분 AQ를 2 : 1로 내분하는 점 P가 나타내는 도형의 둘레의 길이는?

① 2π ② 3π ③ 4π
④ 6π ⑤ 9π

💬 선분을 내분하는 점의 자취 - 움직이는 점을 내분점으로 나타내 도형식에 대입

17번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리·내분점·중점 — 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 두 점 $\mathrm{A}(3,\ -2)$, $\mathrm{B}(-5,\ 3)$에 대하여 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.
(1) 선분 AB의 길이 [1점]
(2) 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표 [2점]
(3) 선분 AB의 중점의 좌표 [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 점 A(−1, 2), B(5, −4)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점 P의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 두 점을 잇는 선분의 2:1 내분점 좌표 구하기

18번 도형의 방정식 > 두 직선에서 같은 거리에 있는 점 (각의 이등분선) 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] $(2a+b)^2=(2a-b)^2$을 만족하는 두 실수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에서 두 직선 $4x+y+1=0$, $x-4y-3=0$에 이르는 거리가 같을 때, $|a+b|$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 17번

17 두 직선 $x-2y+1=0$, $2x-y-1=0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선의 y절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선에서 같은 거리 - 점과 직선 사이 거리를 같게 놓아 각의 이등분선 구하기

19번 도형의 방정식 > 원점과의 거리가 최대인 직선·원 위의 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(5,\ 12)$를 지나는 직선 중 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라고 하자. 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 직선 l의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) 원 $(x-8)^2+(y-15)^2=1$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 구하시오. [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 18번

18 원점과 직선 $mx-y-m+3=0$ 사이의 거리가 최대가 될 때, m 의 값은?

① −3 ② −2 ③ −1

④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

💬 정점을 지나는 직선과 원점 사이 거리의 최대 - 정점과 원점을 잇는 선분에 수직

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.45 · 평가 중단원평가 · 12번

12 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 위의 점과 직선 $3x-4y-15=0$ 사이의 거리의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값 = 중심까지 거리 + 반지름

20번 도형의 방정식 > 원의 평행이동과 원과 직선의 위치 관계 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 원 $\mathrm{C}:(x+1)^2+(y+2)^2=9$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 원을 C'이라고 하자. 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 원 C'의 방정식을 쓰고 중심과 반지름의 길이를 구하시오. [3점]

(2) 원 C'과 직선 $y=2x+n$이 만나도록 하는 모든 정수 n의 개수를 구하시오. [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2=5$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원과 직선 y=2x+k가 만나는 정수 k의 개수 - 중심과 직선 사이 거리와 반지름 비교

21번 집합과 명제 > 부분집합이 되기 위한 조건 (이차부등식) 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 5] 두 집합 $A=\{x \mid x^2-(3k-2)x-6k \le 0\}$, $B=\{x \mid 2x^2-(48-k)x-24k<0\}$에 대하여 $A \subset B$가 성립하도록 하는 자연수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 하자. $M \times m$의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 집합 $A=\{x \mid x^2-2x-8 \le 0\}$, $B=\{x \mid |x|<a\}$에 대하여 $A \subset B$가 되도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하시오. (단, x는 실수)

답 :

💬 이차부등식으로 정의된 집합의 포함 관계 - 해의 구간 끝을 비교해 자연수 범위 결정